

从欧式空间出发

给数学专业本科生的一张基础数学地图

轻松故事版 / 面向学弟学妹的入门讲义

这份讲义想做什么？

这不是一本正式教材，也不是研究方向宣传册。它试图用一个轻松的故事，把本科数学里最常见的几条道路放到同一张地图上：分析、代数、几何与拓扑、数论、组合、概率、计算，以及它们之间不断交叉出来的新大陆。

入口选择得很普通： $\mathbb{R}^n$ 。因为欧式空间太熟悉，以至于我们一开始看不见它身上同时叠着多少层结构。

整理：ChatGPT

版本：2026 年 5 月 12 日

主要参考：USTC 《基础数学修课指南》2020.9、Lee *Introduction to Smooth Manifolds*、Amann-Escher *Analysis*、Simon *A Comprehensive Course in Analysis*、Brezis、Jost、Stein-Shakarchi 等。

写在前面：给刚进门的人

有些同学刚进数学专业时，会同时遇到两种感觉。一种是熟悉：极限、向量、矩阵、曲线、积分都见过，好像只是高中数学的升级版。另一种是陌生：老师忽然开始强调定义、结构、映射、同构、完备性、紧性、可测性，甚至一句话里会同时出现“空间”、“函数”、“算子”和“范畴”。这时最容易产生的误解是：现代数学是不是离现实越来越远，只剩下抽象名词？

这份讲义的答案是：不是。更准确地说，抽象不是为了远离现实，而是为了把欧式空间里混在一起的性质拆开。拆开以后，我们才能看清每个性质究竟负责什么；再按需要重新组合，就得到流形、函数空间、群、环、概率空间、图、算法空间等各种对象。

USTC《基础数学修课指南》有一个很好的提醒：本科早期不要拔苗助长，也不要沦为只会说名词的“名词党”。基础数学不是名词收藏，而是通过例子、计算、证明和反复试错建立结构感。本讲义也沿用这个精神：先从熟悉的 $\mathbb{R}^n$ 讲起，再慢慢推开几扇门。

人物设定

故事里有三位虚构人物：

- **小圆**：大一新生，刚学完数学分析和高等代数的开头，常常问“这有什么用？”
- **阿线**：高年级学长/学姐，喜欢把问题画成图，也喜欢提醒别人不要跳得太快。
- **老地图**：图书馆角落里一本会说话的旧笔记，专门把不同课程连成一张地图。

名字只是叙事工具。真正的主角是 $\mathbb{R}^n$ 以及从它出发的数学世界。

目录：一张可以折叠的数学地图

写在前面：给刚进门的人	ii
第一章 图书馆里的第一张地图：为什么是欧式空间？	1
1.1 欧式空间的七层外衣	1
1.2 一张小图： $\mathbb{R}^n$ 怎样分叉	2
1.3 为什么现实世界先给我们欧式空间？	2
第二章 欧式空间为什么不够用：从一张地图到许多补丁	3
2.1 第一种不够用：全局坐标失效	3
2.2 第二种不够用：无穷维空间失效	3
2.3 第三种不够用：离散结构没有连续坐标	4
第三章 USTC 式基础数学地图：先修路，再看远方	5
3.1 数学专业本科的根系	5
3.2 本科中段：从工具到结构	6
3.3 本科后段：兴趣不是口号，是问题感	6
第四章 分析线：从极限到函数空间	7
4.1 第一层：极限与连续	7
4.2 第二层：积分与测度	7
4.3 第三层：函数空间与算子	8
第五章 代数线：从运算到结构	9
5.1 代数不是算数升级，而是结构识别	9
5.2 代数怎样进入分析？	9
5.3 一个给好奇者的小岔路：near-ring	10
第六章 几何与拓扑线：从形状到不变量	11
6.1 拓扑：连续变形下什么不变	11

6.2 微分几何：可以微分的空间	11
6.3 几何分析：当几何问题需要分析工具	12
第七章 复分析线：一维复世界为何如此强大	13
7.1 Cauchy、Weierstrass、Riemann 三条视角	13
7.2 复分析连接了哪些方向?	13
第八章 数论、组合与离散世界：没有极限，也有深度	14
8.1 数论：整数里的几何和分析	14
8.2 组合：从计数到结构	14
8.3 离散与连续的握手	14
第九章 概率、统计与随机过程：给不确定性建模	16
9.1 概率论是测度论的语言，也是现实模型的语言	16
9.2 随机过程：时间在随机中流动	16
9.3 统计：从数据回到结构	16
第十章 计算数学：当证明遇到算法	18
10.1 数值分析不是按按钮	18
10.2 PDE 数值解：从函数空间到有限维空间	18
10.3 优化、运筹与算法视角	18
第十一章 交叉方向：数学的城市不是棋盘，而是地铁网	19
11.1 几何分析	19
11.2 代数几何	19
11.3 算子论与算子代数	19
11.4 调和分析	20
11.5 解析数论与加性组合	20
11.6 概率、PDE 与统计物理	20
第十二章 从课程到问题：如何不迷路	21
12.1 原则一：每门课都问核心问题	21
12.2 原则二：定义后面必须跟例子	21
12.3 原则三：证明不是装饰，是训练	22
12.4 原则四：计算不能丢	22
12.5 原则五：用资源，但别被资源淹没	22

第十三章 一份本科生可用的路线建议	23
13.1 第一阶段：语言期	23
13.2 第二阶段：结构期	23
13.3 第三阶段：深化期	24
13.4 第四阶段：兴趣期	24
第十四章 结尾：从一张纸上的 $\mathbb{R}^n$ 开始	25
第十五章 黑板边角：十张概念卡片	26
15.1 卡片一：空间是什么？	26
15.2 卡片二：同构是什么？	26
15.3 卡片三：紧性为什么反复出现？	26
15.4 卡片四：为什么要关心反例？	27
15.5 卡片五：为什么数学里总是有“自然”二字？	27
15.6 卡片六：为什么证明经常比结论长？	27
15.7 卡片七：抽象和计算如何相处？	27
15.8 卡片八：物理直觉可靠吗？	28
15.9 卡片九：本科要不要提前看前沿？	28
15.10 卡片十：数学学习为什么需要朋友？	28
第十六章 读书会脚本：一次关于 $\mathbb{R}^n$ 的晚自习	29
16.1 开场问题	29
16.2 十分钟小活动：给概念找家	29
16.3 二十分钟主线：欧式空间的拆解	30
16.4 结尾讨论：下一门课怎么学？	30
附录 A 参考定位与延伸阅读	31
A.1 核心参考	31
A.2 按兴趣点选路	32
A.3 给学弟妹的最后清单	32
附录 B 参考资料说明	34

图书馆里的第一张地图：为什么是欧式空间？

傍晚，小圆在图书馆翻到一页写着 $\mathbb{R}^n$ 的笔记。纸上画着一个点、一条线、一个圆盘和一张网格。旁边写着一句话：

欧式空间不是一座终点站，而是一座换乘站。

小圆皱眉：“ $\mathbb{R}^n$ 不就是坐标吗？点就是 $(x_1, \dots, x_n)$ ，还有什么换乘？”

老地图咳了一声：“坐标只是入口。你看见的是点，我看见的是结构。”

1.1 欧式空间的七层外衣

在本科前两年，很多结构都先在 $\mathbb{R}^n$ 里出现：

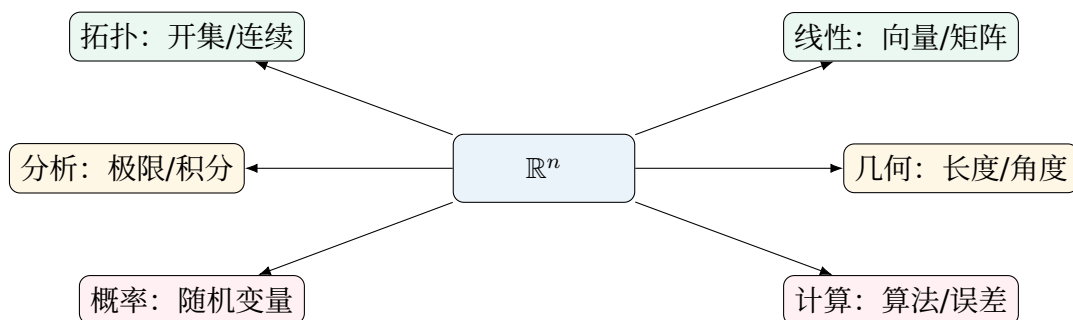
1. 作为**集合**，它是所有有序 n 元实数组成的集合。
2. 作为**线性空间**，可以加法和数乘。
3. 作为**内积空间**，有 $\langle x, y \rangle = \sum x_i y_i$ ，于是能谈长度、角度、正交。
4. 作为**度量空间**，有距离 $d(x, y) = |x - y|$ ，于是能谈收敛、Cauchy 列、完备性。
5. 作为**拓扑空间**，有开集、闭集、连续映射、紧性、连通性。
6. 作为**光滑空间**，可以微分、积分、写 Jacobian 矩阵，讨论向量场和微分方程。
7. 作为**测度空间**，有 Lebesgue 测度，可以讨论面积、体积、积分、几乎处处。

这些结构在 $\mathbb{R}^n$ 里非常和谐，以至于初学者常常以为它们本来就是一回事。例如在 $\mathbb{R}^n$ 中，闭有界集紧，范数等价，线性映射自动连续，导数可以用矩阵表示，梯度可以直接写成偏导数组成的向量。但这些事情一旦离开有限维欧式空间，很多就不再自动成立。

第一条主线

$\mathbb{R}^n$ 是很多数学课程共同的母体。拓扑从开集和连续中抽象出来；线性代数从线性方程和坐标变换中抽象出来；分析从极限、连续、微分、积分中抽象出来；几何从距离、角度、曲率和形状中抽象出来；测度论从长度、面积、体积和积分中抽象出来。

1.2 一张小图： $\mathbb{R}^n$ 怎样分叉



小圆看着图说：“所以 $\mathbb{R}^n$ 像一个十字路口？”

阿线点头：“更像一个车站。很多列车从这里出发，后来开到完全不同的城市。”

1.3 为什么现实世界先给我们欧式空间？

我们日常经验中的空间，在小尺度上常常近似平直：桌面、黑板、纸张、实验室地面、城市街区，局部都可以用坐标描述。解析几何把几何图形转化为方程，高等代数把坐标变换系统化，数学分析把极限和微积分放进 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}^n$ 。于是欧式空间自然成为最早的公共语言。

但是现实世界并不总是全局平直。地球表面局部像平面，全局却是球面；单摆的角度是圆周变量；刚体姿态和矩阵群相关；量子态、信号、温度分布、速度场更像函数空间中的点。于是欧式空间提供了第一种语言，但不是最后一种语言。

欧式空间为什么不够用：从一张地图到许多补丁

第二天，小圆带着问题回到图书馆：“如果 $\mathbb{R}^n$ 这么好，为什么还要流形、拓扑空间、函数空间？”

老地图翻到另一页，页上画着地球仪、环面和一条弯曲曲线。

2.1 第一种不够用：全局坐标失效

球面 S^2 局部像 $\mathbb{R}^2$ ，但不能用一张没有破损的二维地图覆盖整个球面。每张地图只能覆盖一部分，不同地图之间需要转移函数。这就是流形思想：

局部像欧式空间，全局可以很复杂。

Lee 在光滑流形教材前言中也用类似路线描述流形理论：从欧式空间、线性代数、多元微积分和微分方程出发，逐层进入拓扑空间、光滑坐标、切丛、向量场、流、张量、黎曼度量、微分形式、李群、李代数等结构。这句话很适合作为本科生理解现代几何的路线图。

局部与整体

“局部”常常是计算可以做的地方；“整体”常常是现象真正发生的地方。多元微积分解决局部变化率，拓扑和几何研究这些局部信息如何拼成整体对象。

2.2 第二种不够用：无穷维空间失效

在 $\mathbb{R}^n$ 里，线性代数非常舒服：所有范数等价；闭有界集紧；线性映射自动连续；矩阵有特征值问题。可是函数空间里，情况变了。

例如 $C[0, 1]$ 、 $L^2(0, 1)$ 、 $H_0^1(0, 1)$ 里的点不是有限维向量，而是函数。微分方程的解本身就是这样的点。于是泛函分析出现了：它试图把有限维线性代数的工具推广到函数空间，同时认真处理无穷维带来的失败。

无穷维中的四个警报

- 不同范数可能不等价。
- 线性算子可能不连续，例如微分算子。
- 闭单位球通常不紧。
- “矩阵特征值”需要推广为谱理论。

这就是为什么 Brezis 会把泛函分析和 PDE 放在一本书里讲：抽象结果并不只是抽象美学，它们正是 Sobolev 空间、弱解、变分法和现代 PDE 的语言。

2.3 第三种不够用：离散结构没有连续坐标

图论中的图、组合中的排列、数论中的整数、有限群上的 Fourier 分析，都不是 $\mathbb{R}^n$ 里的光滑对象。它们更像离散世界的居民。离散数学不研究极限，却研究结构、计数、路径、匹配、染色、生成函数和算法复杂度。

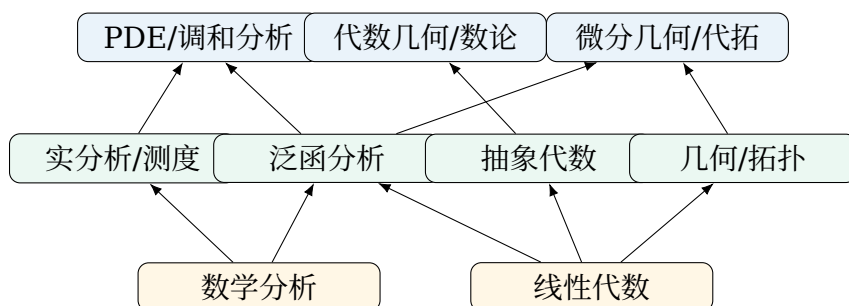
有趣的是，离散和连续并不分家。有限 Fourier 分析可以证明数论定理；图论和随机过程相遇产生随机图；组合和调和分析在 Fourier 限制性问题、加性组合中相遇；数值算法把连续 PDE 离散成有限维问题。

USTC 式基础数学地图：先修路，再看远方

老地图打开了 USTC 基础数学修课指南的精神纲领：先打基础，理清顺序，合理使用资源，再摸索兴趣方向、对接前沿。它特别强调不要拔苗助长，不要只追逐名词，也不要本科阶段的“倾向”误认为一生不变的“方向”。

3.1 数学专业本科的根系

阿线在纸上画了一棵树。树根只有两条粗线：数学分析和线性代数。



数学分析训练极限、连续、微分、积分、级数和函数列。线性代数训练空间、基、线性映射、矩阵、对偶、特征值和标准型。这两门课不是“简单课”，而是之后几乎所有课程的语法。

不要急着跳到前沿

低年级最常见的误区不是学得太少，而是把太多名词放进脑子里，却没有足够例子和证明经验支撑。看到“流形”、“同调”、“谱”、“表示”、“层”、“范畴”时，先问：最简单的例子是什么？它解决什么问题？它从哪门基础课长出来？

3.2 本科中段：从工具到结构

到了大二、大三，课程开始从“技巧训练”转向“结构识别”。你会遇到：

- **复变函数**：把二维实平面看成 $\mathbb{C}$ ，发现可微性突然变得极强。Cauchy 积分公式、级数展开、留数、调和函数、保角映射共同构成一座桥：从分析走向几何，也走向数论和 PDE。
- **实变函数与测度论**：把长度、面积、积分推广到更一般的集合与函数；为 L^p 空间、概率论、泛函分析和 PDE 铺路。
- **抽象代数**：从整数、矩阵、多项式中抽象出群、环、域、模；为数论、代数几何、表示论和拓扑代数化做准备。
- **点集拓扑**：从 $\mathbb{R}^n$ 的开集抽象出一般空间；为流形、代数拓扑、泛函分析中的弱拓扑奠基。
- **常微分方程与动力系统**：从求公式转向研究相空间、流、稳定性、分岔和定性行为。
- **概率论与统计**：把随机现象数学化；从样本空间到随机变量，从极限定理到统计推断。

这时学习的关键，不是把每门课当成孤岛，而是练习把新概念接回旧问题。例如紧性最早也许来自闭区间上连续函数取最大值，但后来它会在泛函分析中变成弱紧性，在 PDE 中变成紧性方法，在几何中变成收敛子序列和极小曲面的存在性。

3.3 本科后段：兴趣不是口号，是问题感

USTC 指南提醒：本科阶段更准确地说只有“倾向”，不必过早把自己关进某个方向。因为真正的研究问题经常跨方向：调和与分析会遇到 PDE 和数论，代数几何会遇到复几何和数论，几何分析会遇到 PDE、变分法和拓扑，概率会遇到组合、统计、PDE 和动力系统。

兴趣不是说“我喜欢某个名词”，而是你开始对某类问题持续敏感：

- 为什么这个极值存在？
- 为什么这个空间不能用一张坐标图描述？
- 为什么这个函数的边界行为决定内部行为？
- 为什么离散对象会出现连续极限？
- 为什么一个算子的谱能控制演化方程？

分析线：从极限到函数空间

小圆最熟悉的是数学分析。可是她也最困惑：“数列极限、函数极限、一致收敛、积分、级数，这些东西为什么后来会长成实分析、泛函分析和 PDE？”

老地图说：“分析学家的基本问题，是控制变化。”

4.1 第一层：极限与连续

极限是分析的动词。数列极限描述一个过程的终点；函数极限描述点附近的行为；一致收敛描述一族函数能否整体稳定地接近另一个函数。

在 $\mathbb{R}^n$ 里，极限依赖距离；在一般拓扑空间里，连续可以只用开集定义；在测度空间里，收敛又有几乎处处收敛、依测度收敛、 L^p 收敛等多种版本。它们不是为了把事情搞复杂，而是因为不同问题需要不同控制尺度。

一句话记忆

点态收敛看每个点；一致收敛看所有点的最坏情况； L^p 收敛看整体平均；弱收敛看所有测试函数看到的投影。

4.2 第二层：积分与测度

Riemann 积分适合规则函数，Lebesgue 积分适合极限过程。实分析的核心不是把积分定义得更花，而是让“极限与积分交换”变得可控。单调收敛、Fatou 引理、控制收敛定理、Fubini 定理，都是为了处理函数列和多变量积分。

这条路接到概率论时，测度就是概率；接到 PDE 时，积分就是能量；接到调和分析时，卷积和 Fourier 变换成为主要工具；接到几何测度论时，测度开始描述粗糙集合的面积和维数。

4.3 第三层：函数空间与算子

一旦把函数看成点, 就会出现函数空间。 L^2 像无穷维欧式空间, 可以谈内积和正交; L^p 像更一般的 Banach 空间; Sobolev 空间在函数和弱导数之间建立平衡。

算子就是函数空间之间的映射。例如微分算子、积分算子、Fourier 变换、Laplace 算子、热半群。有限维里矩阵的特征值问题, 在无穷维里发展成谱理论; 这就是算子论的一条主线。

Simon 的分析系列把 Hilbert 空间、Banach 空间、分布、Fourier 变换、调和分析和算子论放在同一个大型工程里, 很适合作为你以后回看本科分析地图的参照。

代数线：从运算到结构

阿线在黑板上写下 $a + b = b + a$ 。小圆说：“这是小学就知道的。”

阿线又写下矩阵乘法 $AB \neq BA$ ，再写下函数复合 $f \circ g \neq g \circ f$ 。小圆沉默了。

5.1 代数不是算数升级，而是结构识别

代数学关注的不是一个具体数字，而是一套运算规则。群研究一个运算和对称性；环研究加法与乘法的相互作用；域保证可以做除法；模把向量空间推广到标量来自环的情形；代数则把乘法也放进向量空间。

代数对象的直觉

- 群：对称性的语言。旋转、置换、平移、矩阵群、基本群都在这里出现。
- 环：加法和乘法共同存在的语言。整数、多项式、矩阵、函数都可能成环。
- 域：可以做四则运算的标量系统。 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 是最熟悉的例子。
- 模：环上的线性代数。向量丛截面、微分形式、交换代数都离不开它。
- 代数：同时有线性结构和乘法结构。函数代数、Banach 代数、算子代数都在这里。

Amann 在分析教材开头讲群、环、域和线性代数，目的并不只是构造 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ，更重要的是让读者能在后续分析对象中识别结构：函数空间可以是线性空间、环或代数；算子空间可以是代数；微分形式和向量场在流形上自然成为 $C^\infty(M)$ -模。

5.2 代数怎样进入分析？

小圆问：“分析学家真的需要群环域吗？”

老地图回答：“当然。只是它们常常换了衣服。”

- Fourier 分析中的卷积把函数放进代数结构。
- 算子论里研究 $(\lambda I - T)^{-1}$ ，本质上是在研究算子代数中的可逆元。
- Stone-Weierstrass 定理研究子代数在连续函数空间中的稠密性。
- 流形上的向量场不是只接受实数乘法，还能被光滑函数乘，因此是 $C^\infty(M)$ -模。
- Haar 测度和抽象调和分析把积分放到局部紧群上。

所以代数不是分析之外的装饰，而是分析对象内部的骨架。

5.3 一个给好奇者的小岔路：near-ring

环要求加法是 Abel 群，乘法结合，并且左右分配律都成立。如果继续放松条件，就会遇到 near-ring。典型定义中，加法只要求是群，不必交换；乘法是半群；只要求一侧分配律。函数集合在逐点加法和复合乘法下给出自然例子。这个概念对本科入门不是主线，但它能提醒我们：公理不是天上掉下来的，每条公理都在控制一种运算行为。

公理的学习方法

看到一个代数结构时，不要只背定义。问三件事：哪条公理被保留？哪条被去掉？去掉以后出现了什么新例子，失去了什么好定理？

几何与拓扑线：从形状到不变量

老地图把纸折成一个圆筒，又把圆筒的两端粘起来。小圆说：“这是环面！”

阿线说：“注意，你刚刚做的不是微积分，而是拓扑。”

6.1 拓扑：连续变形下什么不变

拓扑从 $\mathbb{R}^n$ 的开集、连续、紧性和连通性抽象出来，但真正有趣的空间往往不是 $\mathbb{R}^n$ 本身。因为 $\mathbb{R}^n$ 可以收缩成一点，拓扑上太简单。球面、环面、射影空间、结、配置空间，才会让基本群、同调、上同调这些工具发挥作用。

小圆的地图

小圆把一个橡皮圈放在桌上。她发现：拉伸、压扁、扭动都不改变它有一个洞。于是她第一次意识到，数学中的“形状”不一定靠长度和角度描述，也可以靠“洞”描述。

6.2 微分几何：可以微分的空间

流形是局部像 $\mathbb{R}^n$ 的空间。给它加上光滑结构，可以谈导数；加上黎曼度量，可以谈长度、角度、梯度、Laplace 算子和曲率；加上辛结构，可以谈 Hamilton 力学；加上复结构，可以谈复流形和复几何。

Lee 提醒读者，光滑流形技术已经不是微分几何家的专属工具，而是现代数学和许多科学领域的基础技能。这个判断对本科生尤其重要：微分流形不是某个偏门方向的玩具，而是一种通用语言。

6.3 几何分析：当几何问题需要分析工具

几何分析研究几何中自然出现的极值问题和方程。比如：最短曲线对应测地线；面积极小的曲面对应极小曲面；曲率条件引出比较定理；调和映射、Yang-Mills 方程、Ricci 流都把几何和 PDE 紧紧绑在一起。

Jost 在黎曼几何与几何分析教材前言中强调，黎曼几何提供概念和目标，几何分析提供解决极值问题 and 研究解的工具。对本科生来说，可以先记住一句话：

几何分析 = 几何问题 + 分析方法 + PDE 语言。

复分析线：一维复世界为何如此强大

小圆问：“ $\mathbb{C}$ 不就是 $\mathbb{R}^2$ 吗？为什么复变函数比二元实函数强那么多？”

老地图回答：“因为复可微比实可微更苛刻。它把代数、几何和分析绑在了一起。”

7.1 Cauchy、Weierstrass、Riemann 三条视角

传统复分析常被概括为三条主线：Cauchy 的积分理论、Weierstrass 的级数理论、Riemann 的几何理论。史济怀《复变函数》前言也把这三部分作为课程核心，并补充 $\bar{\partial}$ 问题、次调和函数和多复变基础，以便让课程更靠近现代数学。

这三条线分别对应三种数学直觉：

- 积分理论：边界能控制内部。
- 级数理论：局部可以展开成幂级数。
- 几何理论：全纯函数是保角映射，是变形空间的工具。

7.2 复分析连接了哪些方向？

复分析不只是计算留数。它连向很多道路：

- 解析数论： ζ 函数、Dirichlet 级数、素数定理。
- 调和分析：Poisson 核、Hardy 空间、边界值。
- 几何：Riemann 面、双曲几何、Teichmüller 理论。
- PDE：调和函数、位势理论、 $\bar{\partial}$ 方程。
- 算子论：函数空间上的乘法、投影和谱。

数论、组合与离散世界：没有极限，也有深度

小圆一开始以为基础数学就是分析和几何。直到她在图书馆看到一本组合学讲义：里面没有极限，却到处是漂亮而困难的问题。

8.1 数论：整数里的几何和分析

数论研究整数、素数、同余、方程和 L -函数。初等数论从整除、同余、二次剩余开始；代数数论把整数推广到数域里的整数环；解析数论用复分析、Fourier 分析和渐近估计研究素数分布；算术几何则把数论问题几何化。

Simon 的复分析 Part 2B 有专门章节讲解析数论，包括二平方与四平方定理、Dirichlet 级数、Riemann zeta 函数、Dirichlet 素数定理和素数定理。这说明数论并不孤立，它经常借用分析工具。

8.2 组合：从计数到结构

组合数学关心有限对象：集合、排列、图、匹配、染色、极值、随机结构。它的训练很适合本科生，因为例子具体，问题容易说清楚，但证明可以很深。

图论尤其像一门“离散拓扑与离散几何”。一个图可以表示网络、关系、路径和流；Hamilton 圈、Euler 回路、平面图、匹配、连通性，都可以成为通向现代组合和理论计算机科学的入口。

8.3 离散与连续的握手

不要把离散数学想成分析的反面。很多深处恰恰是两者相遇的地方：

- 有限 Fourier 分析把群、字符和数论连起来。
- 随机图把概率和组合连起来。
- 加性组合把数论、调和分析和组合方法连起来。
- 数值方法把连续方程离散成矩阵和网格问题。

Stein-Shakarchi 的 Fourier 分析第一卷就从 Fourier 级数、热方程、波方程一路讲到有限 Abel 群上的 Fourier 分析和 Dirichlet 定理，特别适合感受这些连接。

概率、统计与随机过程：给不确定性建模

第三周，小圆在概率课上听到“随机变量不是变量，而是函数”，顿时愣住。

阿线解释：“概率论的第一步，就是把随机现象放进一个测度空间。”

9.1 概率论是测度论的语言，也是现实模型的语言

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 和测度空间非常接近。随机变量是从样本空间到数轴或欧式空间的可测函数。期望就是积分。独立性、条件期望、分布收敛、大数定律、中心极限定理，都是在这个语言中展开。

这就是为什么实分析和概率论会互相支撑。你可以先在初等概率中建立直觉，再在测度论概率中整理语言。

9.2 随机过程：时间在随机中流动

随机过程是一族随机变量 X_t 。简单随机游走、Markov 链、Poisson 过程、Brownian 运动都是重要模型。PDE 和概率在这里相遇：热方程和 Brownian 运动相关，调和函数和随机游走的退出分布相关，Feynman-Kac 公式把势能、期望和方程联系起来。

Salsa-Verzini 的 PDE 教材在热方程章节中强调随机游走和 Brownian 运动的联系，这对本科生很友好：先从模型理解扩散，再回到理论。

9.3 统计：从数据回到结构

统计不是单纯套公式，而是用数据推断未知结构。概率论给出模型，统计给出估计、检验和不确定性量化。现代统计还和优化、线性代数、随机矩阵、机器学习、高维概率密切相关。

对数学专业本科生来说，统计和概率的价值不只是就业技能，也能训练一种重要直觉：在不完全信息下，如何用严谨方法做判断。

计算数学：当证明遇到算法

老地图摊开一张网格图：“如果一个方程写不出显式解怎么办？”

小圆说：“那就数值求解？”

老地图说：“是，但不能只算。你还要知道误差、收敛和稳定性。”

10.1 数值分析不是按按钮

计算数学把连续问题变成可计算问题。插值、逼近、数值积分、线性方程组、特征值、优化、ODE/PDE 数值方法，都在解决同一类问题：如何用有限步骤近似无限对象。

这背后仍然是分析和代数：误差估计需要分析；算法实现需要线性代数；稳定性需要谱和范数；有限元方法需要泛函分析和 Sobolev 空间。

10.2 PDE 数值解：从函数空间到有限维空间

PDE 的弱形式通常先在无穷维函数空间里写出来，再选取有限维子空间近似。有限元方法的基本精神就是：

用有限维线性代数逼近无穷维变分问题。

这也解释了为什么 Salsa-Verzini 会说 PDE 理论能为数值方法提供坚实背景。没有函数空间、弱收敛、紧性和能量估计，数值算法就很难有可靠依据。

10.3 优化、运筹与算法视角

优化问题把“找解”变成“找最优解”。线性规划、凸优化、动态规划、变分法、最优控制，都和基础数学有交叉。凸性连接几何和分析，对偶性连接线性代数和泛函分析，动态规划连接 Bellman 方程和 Hamilton-Jacobi 理论。

交叉方向：数学的城市不是棋盘，而是地铁网

阿线说：“如果把数学分成分析、代数、几何、概率、离散和计算，只是为了入门方便。真正走远以后，你会发现每条线都换乘。”

11.1 几何分析

几何分析把几何问题转化为分析问题，尤其是 PDE、变分法和流。例子包括极小曲面、调和映射、Ricci 流、Yamabe 问题、平均曲率流、Yang-Mills 理论。它需要微分几何、Sobolev 空间、椭圆/抛物 PDE 和拓扑直觉。

入门路线可以是：多元微积分 $\rightarrow$ 微分几何/流形 $\rightarrow$ 实分析/泛函 $\rightarrow$ PDE $\rightarrow$ 黎曼几何与几何分析。

11.2 代数几何

代数几何从多项式方程的零点集合出发。经典地说，几何对象是多项式零点，代数对象是多项式环；现代语言进一步走向交换代数、概形、层和上同调。它是代数与几何的深度交叉，也和数论、复几何、拓扑密切相关。

入门路线可以是：高等代数 $\rightarrow$ 抽象代数 $\rightarrow$ 交换代数 $\rightarrow$ 代数几何；同时补一点拓扑和复分析，会更容易理解几何图像。

11.3 算子论与算子代数

算子论研究函数空间上的线性算子，开始于微分算子和积分算子。算子代数研究由算子组成的代数，例如 Banach 代数、 C^* -代数、von Neumann 代数。这里分析和代数真

正融合：范数、极限、谱、可逆性、表示、正性全部出现。

Simon Part 4 的章节结构很清楚：先讲算子基础、谱、紧算子、谱定理，再讲 Banach 代数、Gel'fand 理论、局部紧群表示和 LCA 群上的 Fourier 分析。

11.4 调和分析

调和分析从 Fourier 级数和 Fourier 变换出发，研究函数如何分解为频率。它连接 PDE、数论、概率、几何测度论和表示论。Hardy-Littlewood 极大函数、奇异积分、Littlewood-Paley 理论、restriction 问题、振荡积分都是后续关键词。

11.5 解析数论与加性组合

解析数论用分析方法研究整数，特别是素数分布。加性组合研究集合在加法下的结构。它们与 Fourier 分析联系紧密：字符、指数和、 L -函数、筛法、密度增量，都可以看作“离散世界的频率分析”。

11.6 概率、PDE 与统计物理

随机过程和 PDE 之间有深层联系。热方程可以从 Brownian 运动理解，随机游走的极限给出扩散，随机矩阵连接概率、数论和量子混沌，统计物理中的临界现象又把概率、复分析、PDE、组合和几何推到一起。

从课程到问题：如何不迷路

小圆拿着地图问：“方向这么多，我到底怎么学？”

老地图给了她五条原则。

12.1 原则一：每门课都问核心问题

不要只问“这门课讲哪些定义”，要问：

- 数学分析：如何控制极限、连续、微分、积分？
- 线性代数：如何理解线性方程、坐标变化和线性映射？
- 抽象代数：哪些运算结构在不同对象中反复出现？
- 拓扑：哪些性质在连续变形下不变？
- 实分析：如何让极限和积分稳定共存？
- 泛函分析：如何在无穷维空间里恢复线性代数？
- PDE：如何证明解存在、唯一、正则，并理解它的性质？

12.2 原则二：定义后面必须跟例子

一个定义如果没有例子，会很快变成空壳。学习群时至少要有整数加法群、置换群、矩阵群、对称群；学习拓扑时至少要有欧式拓扑、离散拓扑、商拓扑、子空间拓扑；学习 Banach 空间时至少要有 $C[0, 1]$ 、 L^p 、 ℓ^p 。

12.3 原则三：证明不是装饰，是训练

本科数学和高中数学最大的区别之一，是证明不再只是答案的附属品，而是主要对象。一个好证明会告诉你：条件为什么这样设，结论为什么不能更强，技巧可以在哪里复用。

12.4 原则四：计算不能丢

抽象方向的同学也需要计算能力。矩阵计算、具体积分、Fourier 系数、Jacobian、微分形式、简单同调群、基本群例子，都是理解理论的抓手。没有计算，抽象概念容易变成漂浮的词。

12.5 原则五：用资源，但别被资源淹没

书、讲义、视频、MSE、MO、笔记、习题解答都可以帮助学习。但资源太多也会制造幻觉：看过不等于会用，收藏不等于理解。每学一个主题，选择一两本主教材，一本辅助材料，配合习题和讨论，通常比同时开十本书更有效。

一份本科生可用的路线建议

下面不是唯一顺序，只是一张稳妥地图。不同学校课程安排不同，可以按自己的培养方案调整。

13.1 第一阶段：语言期

目标是学会数学语言。

- 数学分析：极限、连续、微分、积分、级数、一致收敛。
- 高等代数/线性代数：线性空间、矩阵、行列式、特征值、Jordan 理论、内积空间。
- 解析几何：坐标、二次曲面、欧式空间的几何直觉。
- 集合与映射：单射、满射、等价关系、商集、偏序、基本逻辑。

这个阶段不要追求学太多高阶名词。你需要的是扎实掌握语言、例子和证明格式。

13.2 第二阶段：结构期

目标是看见不同课程的结构。

- 复变函数：全纯函数、Cauchy 理论、级数、留数、保角映射。
- 抽象代数：群、环、域、模、Galois 理论初步。
- 点集拓扑：开集、连续、紧性、连通性、商空间、乘积空间。
- 常微分方程：存在唯一性、线性系统、稳定性、相空间。
- 概率论：随机变量、分布、期望、极限定理。

这个阶段应该开始做横向比较：复分析中的开映射定理和拓扑开映射有什么关系？代数中的商和拓扑中的商有什么共性？ODE 中的流和流形中的向量场有什么联系？

13.3 第三阶段：深化期

目标是进入现代数学的公共工具层。

- 实分析与测度论：Lebesgue 积分、 L^p 、收敛定理、Fubini。
- 泛函分析：Banach/Hilbert 空间、弱拓扑、Hahn-Banach、开映射、闭图像、紧算子。
- 微分流形：坐标图、切空间、向量场、微分形式、Stokes 定理。
- PDE 基础：四类基本方程、弱解、Sobolev 空间、能量方法、最大值原理。
- 数值分析/优化/统计：算法、误差、模型、数据。

这个阶段开始真正适合“加速”，但加速不是乱跳，而是在有基础之后集中突破某条线。

13.4 第四阶段：兴趣期

目标是从课程走向问题。

可以尝试阅读一些专题入门材料：代数拓扑、黎曼几何、调和分析、解析数论、代数几何、组合学、动力系统、概率论进阶、计算数学、几何测度论、算子论等。此时不要急着宣布方向，先记录自己真正感兴趣的问题类型。

结尾：从一张纸上的 $\mathbb{R}^n$ 开始

学期末，小圆又回到那张写着 $\mathbb{R}^n$ 的纸。她忽然发现，最初那个简单符号已经变了样。

$\mathbb{R}^n$ 不再只是坐标集合。它是线性空间、内积空间、度量空间、拓扑空间、光滑空间、测度空间；它是流形的局部模型，是函数空间的有限维影子，是 PDE 的背景舞台，是概率和统计的取值空间，是数值计算的网格原型，也是代数和几何互相翻译的起点。

阿线问：“现在你觉得欧式空间是什么？”

小圆想了想，说：“它像一座城市的老火车站。每条新线都从这里经过，但没有一条线只停在这里。”

老地图合上书页：“这就够了。真正学数学，就是不断从熟悉的地方出发，走到陌生的地方，再把陌生的地方重新变熟。”

愿你学会看地图，也愿你后来能画地图。

黑板边角：十张概念卡片

这章像故事里的便签纸。每一张卡片都很短，但都指向一条很长的路。适合学弟妹在读书会、答疑或自学计划中反复拿出来讨论。

15.1 卡片一：空间是什么？

小圆第一次听到“空间”时，以为它一定像三维空间那样可以画出来。后来她发现，数学中的空间只是一个带结构的集合。带距离的是度量空间，带开集的是拓扑空间，带加法和数乘的是线性空间，带内积的是内积空间，带光滑坐标的是流形，带概率测度的是概率空间。

所以不要问“这到底能不能画出来”，先问“这个集合上指定了哪些结构”。结构决定了允许讨论的问题：拓扑空间能谈连续，线性空间能谈线性组合，测度空间能谈几乎处处，流形能谈局部坐标和切向量。

15.2 卡片二：同构是什么？

同构不是“相等”，而是“在某种结构眼光下完全一样”。两个向量空间若有线性双射，就是线性同构；两个群若有保持乘法的双射，就是群同构；两个拓扑空间若有连续且逆也连续的双射，就是同胚。

学习同构，最重要的是明白你正在保留哪种结构。圆和正方形拓扑上同胚，但度量几何上不同； $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{C}$ 作为实线性空间同构，但作为复线性空间就不是同一个层次的问题。

15.3 卡片三：紧性为什么反复出现？

紧性可以粗略理解为“无限对象中仍能提取有限控制”。闭区间上连续函数取最大值，是紧性的早期面孔；Heine-Borel 定理是欧式空间中的特殊幸运；泛函分析中的弱紧性和

PDE 中的紧性方法，是无穷维中的补救策略。

每次看到存在性证明，都可以问一句：是不是某个极小化序列需要收敛子列？如果是，紧性很可能就在幕后。

15.4 卡片四：为什么要关心反例？

反例不是破坏美感，而是说明条件的边界。连续函数不一定可导，逐点收敛不一定保持连续，闭有界集在无穷维中不一定紧，群的乘法不一定交换，环不一定是域。

一个定理的条件就像桥的承重结构。反例告诉你哪根梁不能拆。

15.5 卡片五：为什么数学里总是有“自然”二字？

自然不是“显然”，而是“在结构保持映射下表现稳定”。例如内积诱导范数，范数诱导度量，度量诱导拓扑；线性映射诱导对偶映射；光滑映射诱导切映射；群作用诱导轨道和商空间。

当老师说某个构造“自然”时，不要急着点头。试着追问：它对哪些映射兼容？换坐标后是否不变？这个构造是否依赖某个任意选择？

15.6 卡片六：为什么证明经常比结论长？

漂亮结论常常是一句话，证明却可能很长。这不是数学故意绕远，而是因为结论把许多局部估计、构造、极限过程和反例排除都压缩掉了。USTC 指南里提醒不要只欣赏光鲜结论，而忽视背后的 **dirty work**，这对想继续学基础数学的人很重要。

学证明时可以分两层：第一层是每步是否正确；第二层是为什么要这样走。只看第一层容易机械，只看第二层容易空泛。两层都要有。

15.7 卡片七：抽象和计算如何相处？

抽象提供地图，计算提供脚感。没有抽象，例子之间不相通；没有计算，抽象会飘起来。

例如学线性代数时，抽象线性空间让你看清坐标无关性，但高斯消元和矩阵计算仍是基本功。学微分形式时，坐标无关表达很美，但具体坐标下的楔积、外微分、拉回仍要会算。学 PDE 时，弱解定义很抽象，但能量估计必须一行行写。

15.8 卡片八：物理直觉可靠吗？

物理直觉很有价值，但不能代替证明。热方程让人相信解会变平滑，波方程让人相信能量守恒，Hamilton 系统让人相信辛结构重要，Brownian 运动让人相信热核和概率有关。可是数学要进一步问：在哪些函数空间中成立？需要什么边界条件？弱解是否唯一？正则性到什么程度？

好的学习方式是：先用物理或几何直觉猜测结论，再用数学工具确认结论。

15.9 卡片九：本科要不要提前看前沿？

可以看，但不要把前沿当作逃避基础的理由。前沿介绍的作用是打开眼界，让你知道课程后面有远方；基础训练的作用是让你以后真的能走到那里。

如果看到一个方向很心动，可以做三件事：找一本入门书，看一个最简单例子，问一位懂这个方向的人。不要只收藏书单，也不要只背方向名。

15.10 卡片十：数学学习为什么需要朋友？

数学是个人思考很强的学科，但不是孤立活动。讨论能暴露模糊点，讲给别人能检查理解，读书会能维持节奏。*Math Girls* 这类数学故事受欢迎，一个重要原因就是它把数学呈现为朋友之间共同探索的过程，而不是一个人面对黑板的孤独表演。

本科阶段能找到愿意认真讨论的同伴，是很宝贵的事情。不要害怕问简单问题，也不要轻视别人问的简单问题。很多深问题，都从简单困惑长出来。

读书会脚本：一次关于 $\mathbb{R}^n$ 的晚自习

这一章可以直接拿去给学弟妹做一次一小时读书会。目标不是讲完所有知识，而是让大家意识到：同一个 $\mathbb{R}^n$ ，在不同课程中扮演不同角色。

16.1 开场问题

主持人可以先问四个问题：

1. $\mathbb{R}^n$ 里的点是什么？
2. $\mathbb{R}^n$ 里的函数是什么？
3. $\mathbb{R}^n$ 里的曲线是什么？
4. $\mathbb{R}^n$ 里的开集是什么？

然后告诉大家：这四个问题分别通向线性代数、分析、微分方程和拓扑。一个对象，不同问法，就会变成不同课程。

16.2 十分钟小活动：给概念找家

把下面这些词写在纸条上：极限、基、矩阵、开集、紧性、测度、积分、群、环、域、同构、导数、向量场、Fourier 级数、随机变量、算法、误差、图、素数、流形。

请大家把它们贴到几张大纸上：分析、代数、几何拓扑、离散数论、概率统计、计算数学。贴完之后再问：哪些词可以贴到不止一张纸上？通常会发现，“Fourier”、“紧性”、“群”、“测度”、“导数”、“算法”都很容易跨区。

16.3 二十分钟主线：欧式空间的拆解

主持人可以按以下顺序讲：

1. $\mathbb{R}^n$ 作为线性空间：可以加法和数乘。
2. $\mathbb{R}^n$ 作为内积空间：可以谈长度、角度、正交。
3. $\mathbb{R}^n$ 作为拓扑空间：可以谈开集、连续、紧性。
4. $\mathbb{R}^n$ 作为光滑空间：可以谈导数、向量场、微分方程。
5. $\mathbb{R}^n$ 作为测度空间：可以谈体积、积分、概率分布。

然后给出一句总结：现代数学经常做的事情，就是把这些结构拆开，再重组。

16.4 结尾讨论：下一门课怎么学？

请每位同学选一门正在学或将要学的课程，回答三个问题：

1. 这门课从 $\mathbb{R}^n$ 里的哪个现象出发？
2. 它抽象出了什么新概念？
3. 它可能通向哪一个更高阶方向？

这三个问题比“这门课难不难”更重要。难度会随着训练变化，但问题感会决定你能走多远。

参考定位与延伸阅读

本附录只给入门定位，不追求完整书目。页码不同版本可能有偏移，以章节为准。

A.1 核心参考

1. **USTC《基础数学修课指南》2020.9**: 重点参考前言、基础课程学习顺序、网络资源与必要软件、数学分析与线性代数部分、本研贯通与前沿简介部分。其精神包括：合理难度、理清顺序、打牢基础、建立知识架构、摸索兴趣方向、拓展学术眼界。
2. **Lee, *Introduction to Smooth Manifolds***: 前言给出从 Euclidean spaces、linear algebra、multivariable calculus、differential equations 进入 topological spaces、smooth atlases、tangent bundles、vector fields、flows、Riemannian metrics、differential forms、Lie groups、Lie algebras 等结构的路线。
3. **Amann-Escher, *Analysis I-III***: Analysis I 第一章讲数系构造、群、环、域、线性代数和代数结构；Analysis II/III 继续进入积分、多元分析、测度、微分形式、流形等。
4. **Barry Simon, *A Comprehensive Course in Analysis***: Part 1 含拓扑、Hilbert 空间、测度、Banach 空间、Fourier 与概率基础；Part 2A/2B 含复分析、Riemann 面、解析数论；Part 3 含调和分析；Part 4 含算子论、谱理论和 Banach 代数。
5. **Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and PDE***: 适理解泛函分析如何通向 Sobolev 空间和 PDE。
6. **Jost, *Riemannian Geometry and Geometric Analysis***: 适理解黎曼几何与几何分析如何互补。
7. **Stein-Shakarchi, *Fourier Analysis***: 适合感受 Fourier 分析和 PDE、数论、有限群之间的联系。

A.2 按兴趣点选路

偏分析

先学好数学分析、实分析、泛函分析，再根据兴趣进入 PDE、调和分析、概率论、算子论、几何测度论。核心能力是估计、收敛、紧性、弱极限和函数空间。

偏代数

先学好高等代数、抽象代数，再进入交换代数、表示论、代数数论、代数几何。核心能力是结构识别、同态、商、模、范畴化语言和例子库。

偏几何拓扑

先学拓扑、微分流形、微分几何，再进入代数拓扑、黎曼几何、辛几何、几何分析、几何群论。核心能力是局部与整体、坐标无关、同伦/同调不变量和几何直觉。

偏离散与数论

先学组合、图论、数论基础、抽象代数，再根据方向进入解析数论、代数数论、极值组合、概率组合、理论计算机。核心能力是构造、计数、反例、归纳、概率方法和离散 Fourier。

偏概率统计与计算

先学概率论、数理统计、随机过程、数值分析、优化，再进入随机分析、高维统计、数值 PDE、机器学习理论、随机矩阵等。核心能力是建模、估计、算法、误差、极限定理和数据直觉。

A.3 给学弟妹的最后清单

每学一个新概念，都问这六个问题

1. 最简单的例子是什么？
2. 反例是什么？
3. 它从 $\mathbb{R}^n$ 里的哪个现象抽象出来？

4. 它解决什么问题？
5. 哪条公理或条件最关键？
6. 它和我已学过的哪门课相连？

参考资料说明

本文以用户提供的欧式空间说明文本和 USTC 《基础数学修课指南》2020.9 为主要叙事骨架；写作形式受到 Hiroshi Yuki *Math Girls* 系列“学生对话中展开数学”这一叙事方式启发，但未改写或引用其情节。 near-ring 、代数几何、算子论等术语的简短解释参考了公开数学百科或官方页面，并仅作为入门提示使用。

参考文献

- [1] 山顶洞投资研究中心, *USTC 基础数学修课指南*, 第三版第一稿, 2020.9。
- [2] John M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2nd ed., Springer, 2013.
- [3] Herbert Amann and Joachim Escher, *Analysis I-III*, Birkhauser.
- [4] Barry Simon, *A Comprehensive Course in Analysis*, Parts 1-4, AMS, 2015.
- [5] Haim Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [6] Jürgen Jost, *Riemannian Geometry and Geometric Analysis*, 7th ed., Springer, 2017.
- [7] Elias M. Stein and Rami Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*, Princeton University Press, 2003.
- [8] 史济怀、刘太顺, 复变函数, 中国科学技术大学出版社。
- [9] Hiroshi Yuki, *Math Girls* 系列, 官方介绍页面。
- [10] Wolfram MathWorld, Wikipedia, MathStructures 等公开数学资料条目: Algebraic Geometry, Operator Theory, Near-ring.